For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم إزاحات دالة الجذر التربيعي

س: ما الفرق بين المعادلة التي تمثّل إزاحة رأسية والمعادلة التي تمثّل إزاحة أفقية لدالة الجذر التربيعي؟

[تنتج الإزاحة الرأسية عن إضافة ثابت إلى مخرجة الدالة، فيما تنتج الإزاحة الأفقية عن طرح ثابت من مدخلة الدالة.]

عبّر عن **فهمك** | طبّق **فهمك**

خطأ شائع

التمرين 6 قد يظن بعض الطلاب أن التمثيل البياني الناتج عن طرح 5 من المدخلة سيكون إزاحة رأسية. اطلب من الطلاب حساب قيمة x عندما $y = 0$ للدالتين f و h، ثم اطلب منهم تحديد اتجاه الإزاحة.

الإجابات

1. يكون التمثيل البياني لدالة الجذر التربيعي وإزاحاتها جزءًا من قطع مكافئ أفقي. يكون لمجال ومدى هذه الدوال قيمة صغرى دائمًا.

2. a. لا تُعد إزاحة، لأن ضرب الجذر في 2 يغيّر شكل التمثيل البياني.

b. تعد إزاحة، لأن التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة للتمثيل البياني للدالة f بمقدار وحدتين إلى اليسار و 3 وحدات إلى الأسفل.

3. لقد عكس جاسم ترتيب القيم في الزوجين المرتبين. إذا كان $x = 12$، فإن $y = \sqrt{36} = 6$.
إذن، يحقق إحداثيا النقطة (6 , 12) معادلة الدالة. بالمثل، إذا كان $x = 27$، فإن $y = \sqrt{81} = 9$. إذن، يحقق إحداثيا النقطة (9 , 27) معادلة الدالة.

4. المجال هو $x \geq -3$.

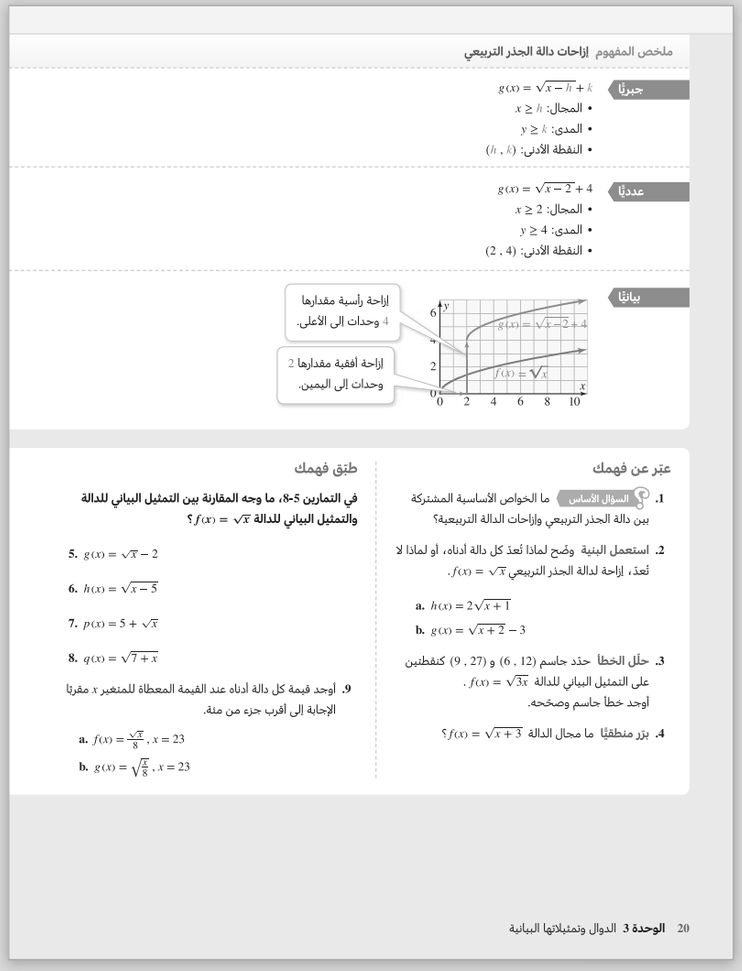
5. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة رأسية للتمثيل البياني للدالة f بمقدار وحدتين إلى الأسفل.

6. التمثيل البياني للدالة h هو إزاحة أفقية للتمثيل البياني للدالة f بمقدار 5 وحدات إلى اليمين.

7. التمثيل البياني للدالة p هو إزاحة رأسية للتمثيل البياني للدالة f بمقدار 5 وحدات إلى الأعلى.

8. التمثيل البياني للدالة q هو إزاحة أفقية للتمثيل البياني للدالة f بمقدار 7 وحدات إلى اليسار.

9. a. 0.60
b. 1.70



ملخص المفهوم إزاحات دالة الجذر التربيعي

جبريًا $g(x) = \sqrt{x-h} + k$
- المجال: $x \geq h$
- المدى: $y \geq k$
- النقطة الأدنى: (h , k)

عدديًا $g(x) = \sqrt{x-2} + 4$
- المجال: $x \geq 2$
- المدى: $y \geq 4$
- النقطة الأدنى: $(2 , 4)$

بيانيًا

عبّر عن فهمك

1. السؤال الأساس ما الخواص الأساسية المشتركة بين دالة الجذر التربيعي وإزاحات الدالة التربيعية؟
2. استعمل البنية وضّح لماذا تُعدّ كل دالة أدناه، أو لماذا لا تُعدّ، إزاحة لدالة الجذر التربيعي $f(x) = \sqrt{x}$.
   a. $h(x) = 2\sqrt{x+1}$
   b. $g(x) = \sqrt{x+2} - 3$
3. حلّل الخطأ حدّد جاسم (6 , 12) و (9 , 27) كنقطتين على التمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{3x}$. أوجد خطأ جاسم وصحّحه.
4. برّر منطقيًا ما مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x+3}$؟

طبّق فهمك

في التمارين 5-8، ما وجه المقارنة بين التمثيل البياني للدالة والتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$؟

5. $g(x) = \sqrt{x} - 2$
6. $h(x) = \sqrt{x-5}$
7. $p(x) = 5 + \sqrt{x}$
8. $q(x) = \sqrt{7+x}$
9. أوجد قيمة كل دالة أدناه عند القيمة المعطاة للمتغير x مقربًا الإجابة إلى أقرب جزء من مئة.
   a. $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{8}$, $x = 23$
   b. $g(x) = \sqrt{\frac{x}{8}}$, $x = 23$

20 الوحدة 3 الدوال وتمثيلاتها البيانية

For Qatar MoE Use Only